Ders 10 Lab Çalışma Özeti

Ders 10 Lab Çalışma Özeti

Genel Konular

- Sayaç ve durum devresi uygulaması
  - Flip-floplar kullanılarak belirli durum dizisi üreten devre tasarlanır.
  - Mevcut durumdan sonraki duruma geçişler tabloyla gösterilir.
- Uyarma girişlerinin bulunması
  - Seçilen flip-flop türüne göre giriş değerleri uyarma tablosundan çıkarılır.
- Simülasyonda durum izleme
  - Saat darbeleri uygulanarak çıkışların beklenen sırayı izleyip izlemediği kontrol edilir.

Hocanın Özellikle Vurguladığı Kısımlar

- Devrenin çalışması saat darbeleri üzerinden doğrulanmalıdır.
- Flip-flop girişleri rastgele değil, uyarma tablosuna göre bağlanmalıdır.
- Durum sırası teorik tabloyla uyumlu olmalıdır.

Kısa Tekrar Notları

- Durum tablosu devre tasarımının temelidir.
- Uyarma tablosu flip-flop girişlerini belirler.
- Simülasyonda her saat darbesi bir durum geçişidir.
- Sayaç çıkışı beklenen sırayı takip etmelidir.

Detaylı Açıklamalar

- Laboratuvar çalışması, sıralı devre tasarım adımlarını uygulamaya dönüştürür. Önce istenen sayma veya durum geçiş sırası belirlenir. Daha sonra bu sıra mevcut durum ve sonraki durum tablosuna çevrilir.
- Seçilen flip-flop türüne göre her bit için gerekli giriş fonksiyonları çıkarılır. Bu fonksiyonlar sadeleştirilip kapı devresi olarak kurulur.
- Simülasyonda saat darbeleri uygulanarak devrenin her adımda hangi duruma geçtiği gözlenir. Doğru tasarımda durumlar teorik sırayla ilerler.
- **Not:** İsterseniz bu dersin altyazı (.srt) dosyasını Gemini Notebook gibi bir yapay zeka aracına yükleyerek ders hakkında daha detaylı soru-cevaplar yapabilir ve dersi verimli çalışabilirsiniz.